LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Arif Abdurrahman Siddiq (2509106064)

Kelas (B1 ‘25)

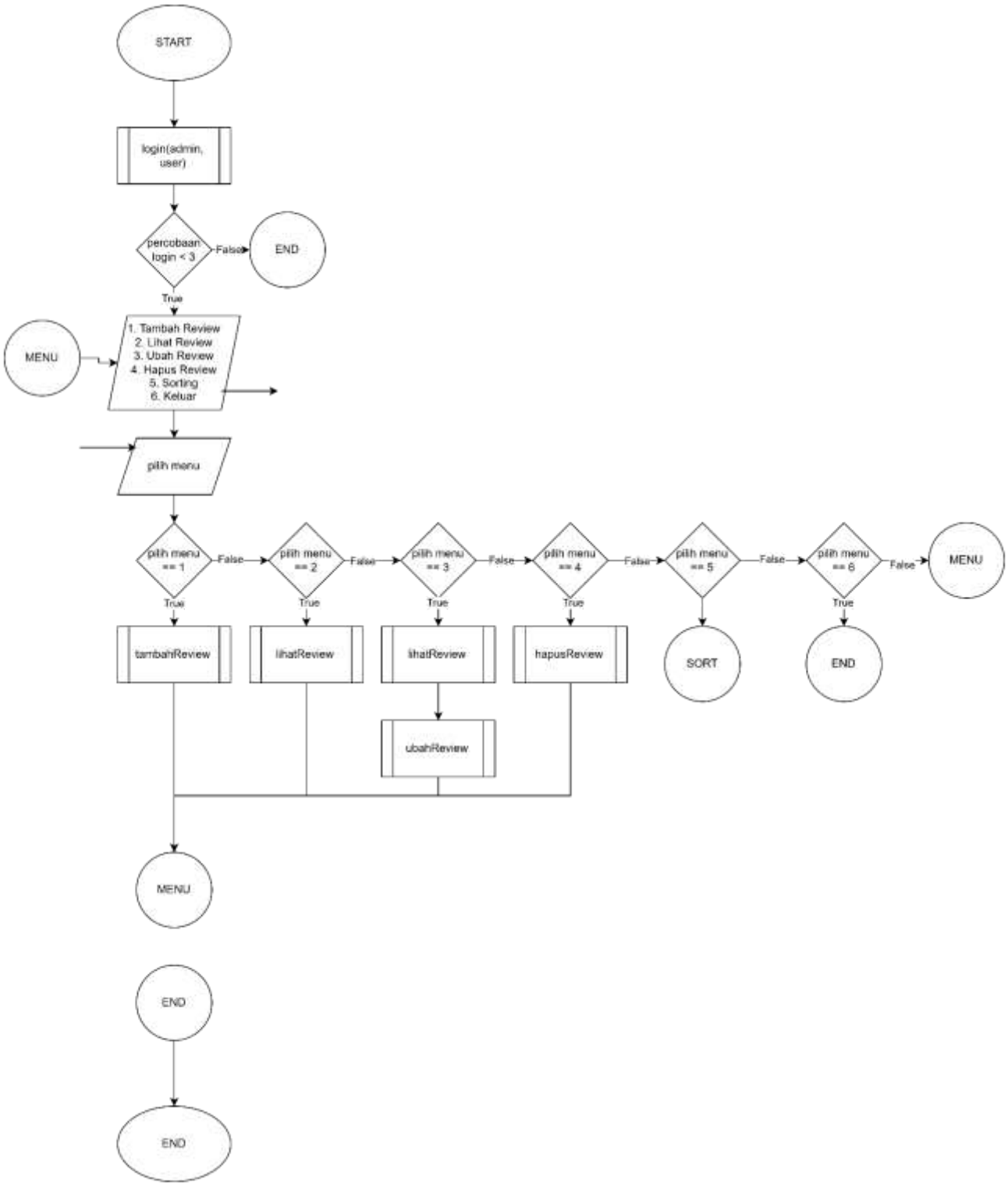
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

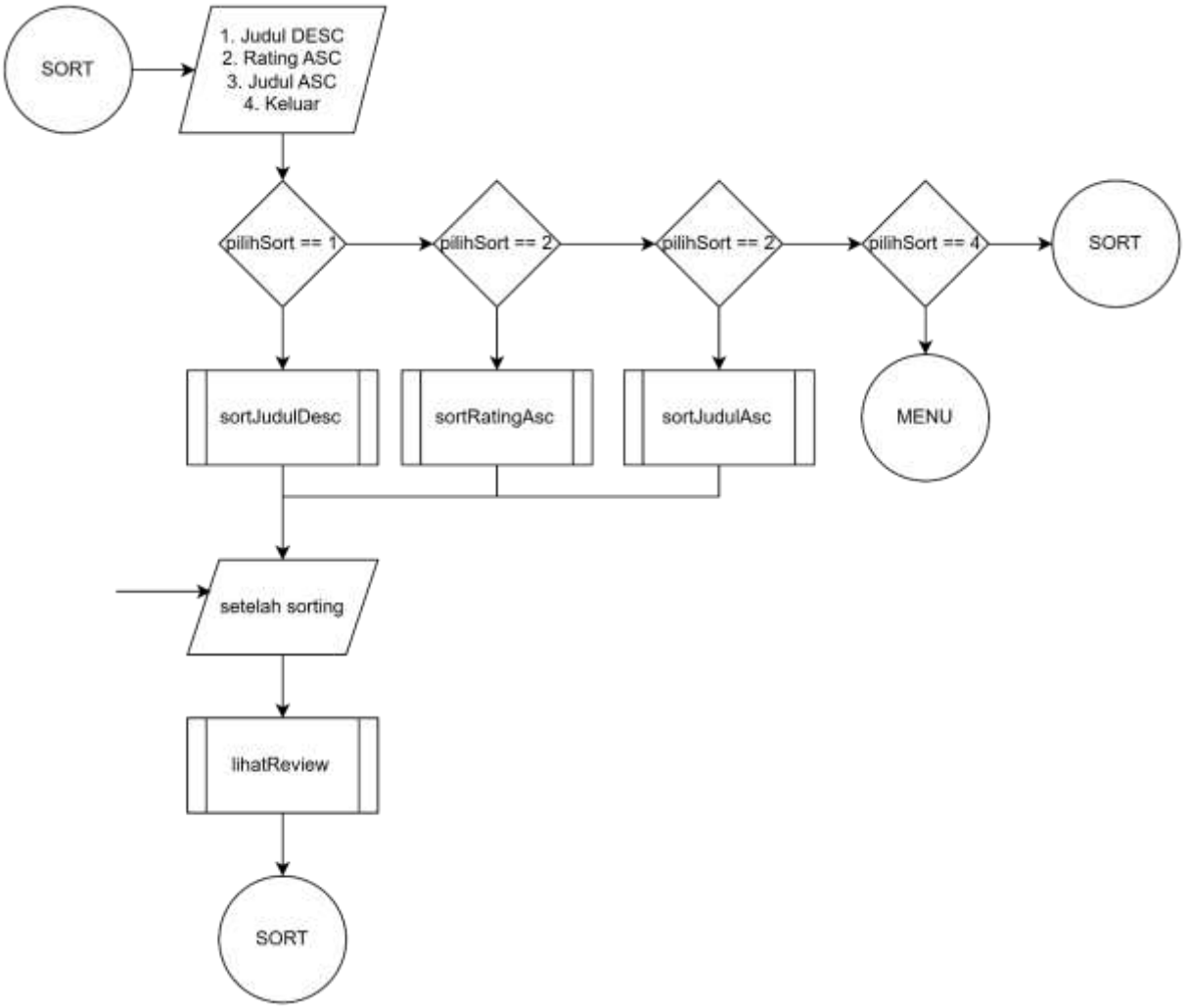
UNIVERSITAS MULAWARMAN

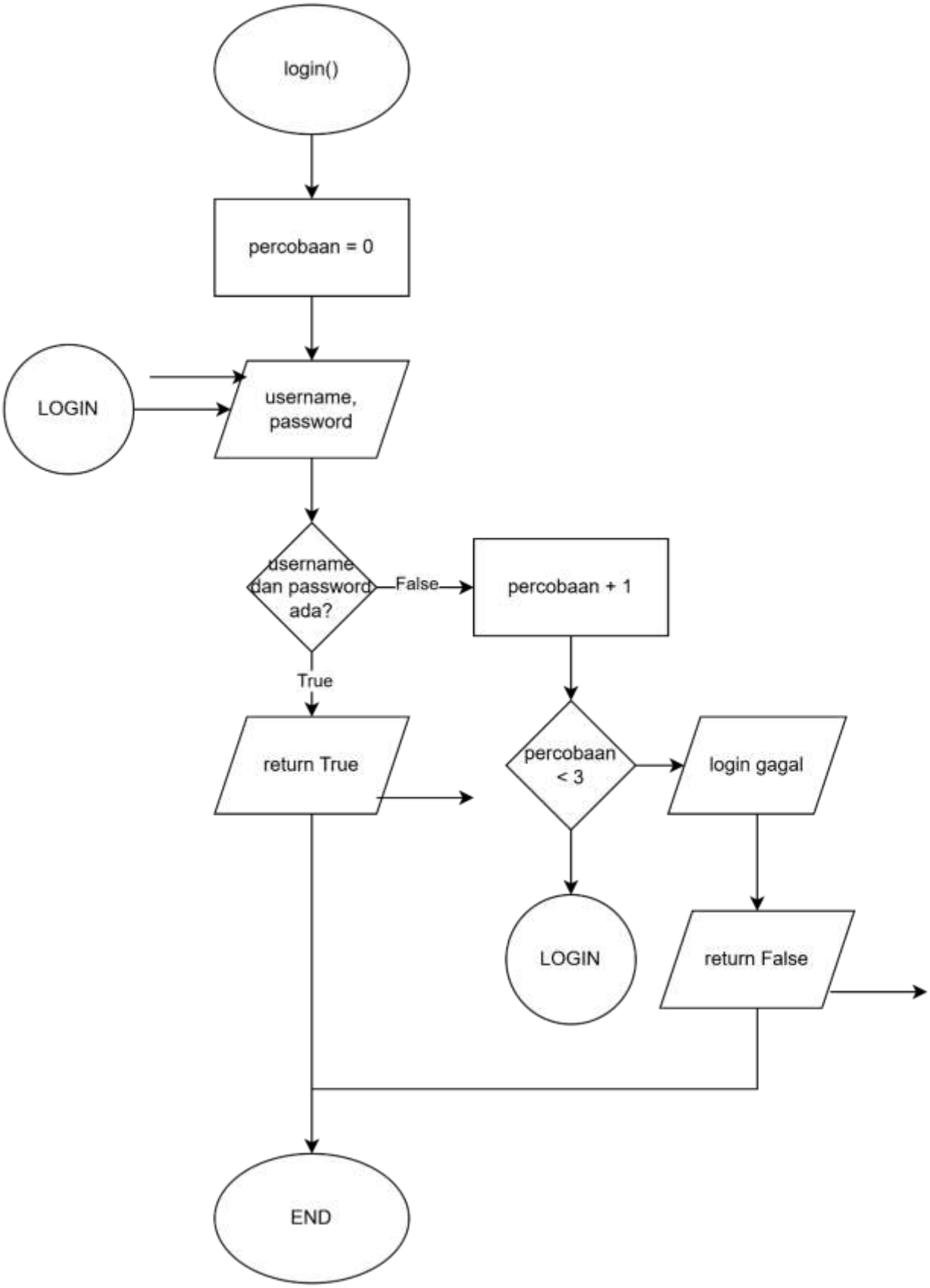
SAMARINDA

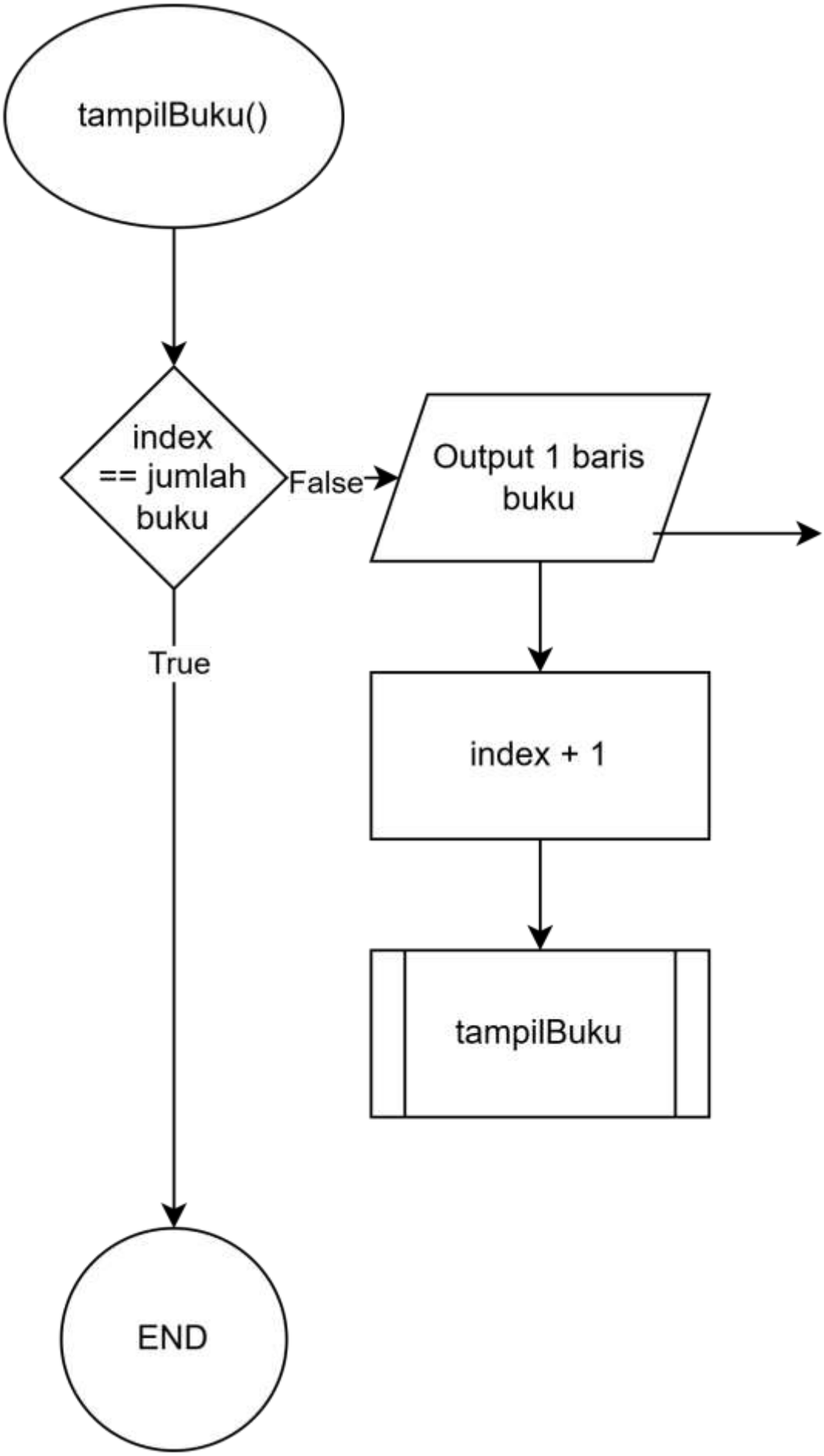
2026

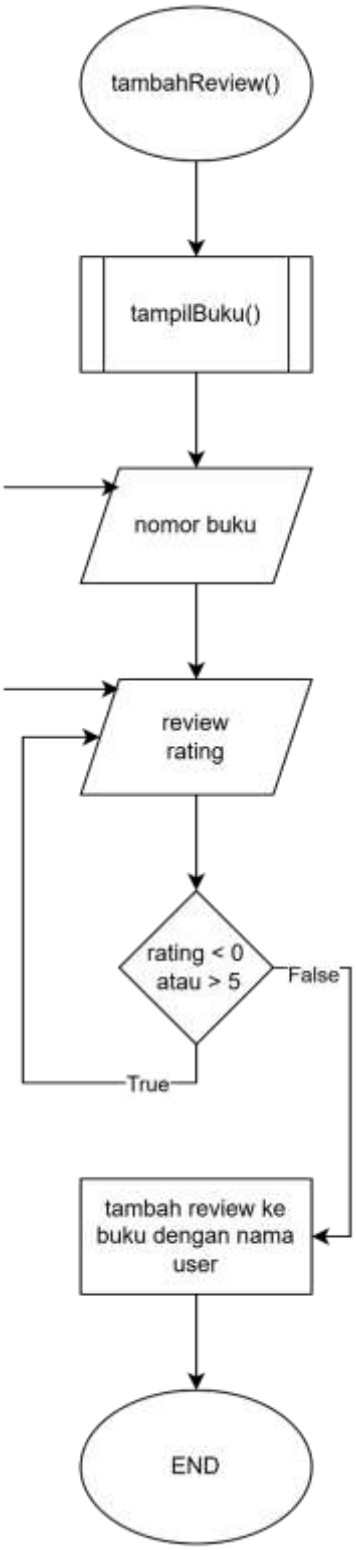
1. Flowchart

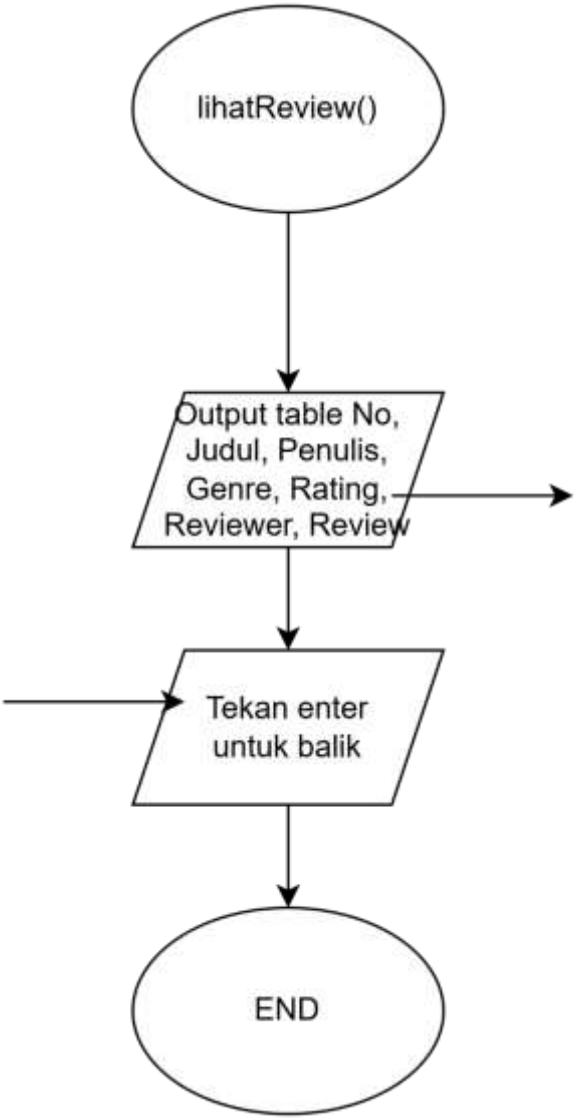

START
login(admin, user)
percobaan login < 3
False
END
True
MENU
1. Tambah Review
2. Lihat Review
3. Ubah Review
4. Hapus Review
5. Sorting
6. Keluar
pilih menu
pilih menu == 1
False
pilih menu == 2
False
pilih menu == 3
False
pilih menu == 4
False
pilih menu == 5
False
pilih menu == 6
False
MENU
True
tambahReview
lihatReview
lihatReview
hapusReview
SORT
END
ubahReview
MENU
END
END

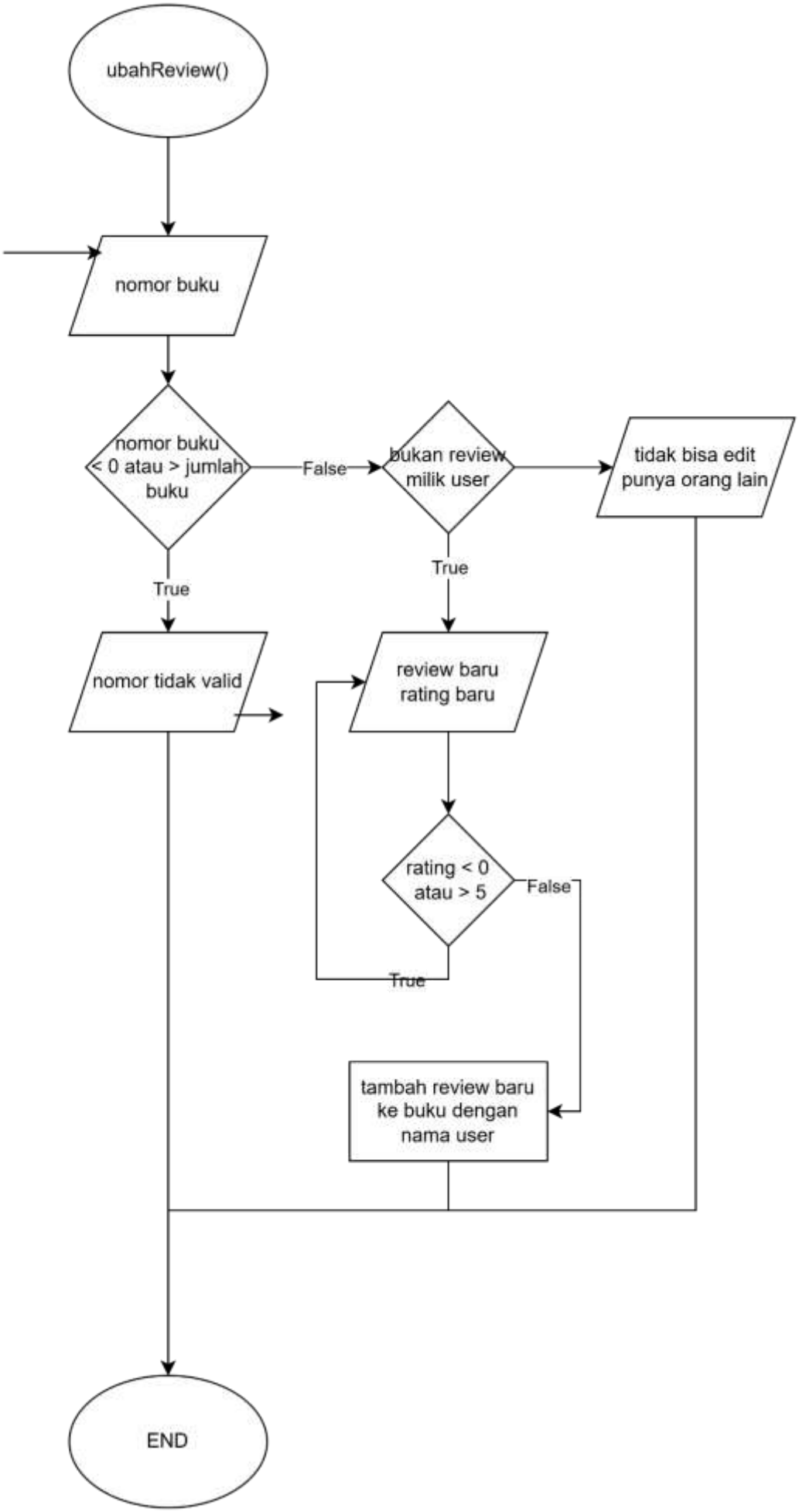

SORT
1. Judul DESC
2. Rating ASC
3. Judul ASC
4. Keluar
pilihSort == 1
pilihSort == 2
pilihSort == 2
pilihSort == 4
SORT
sortJudulDesc
sortRatingAsc
sortJudulAsc
MENU
setelah sorting
lihatReview
SORT

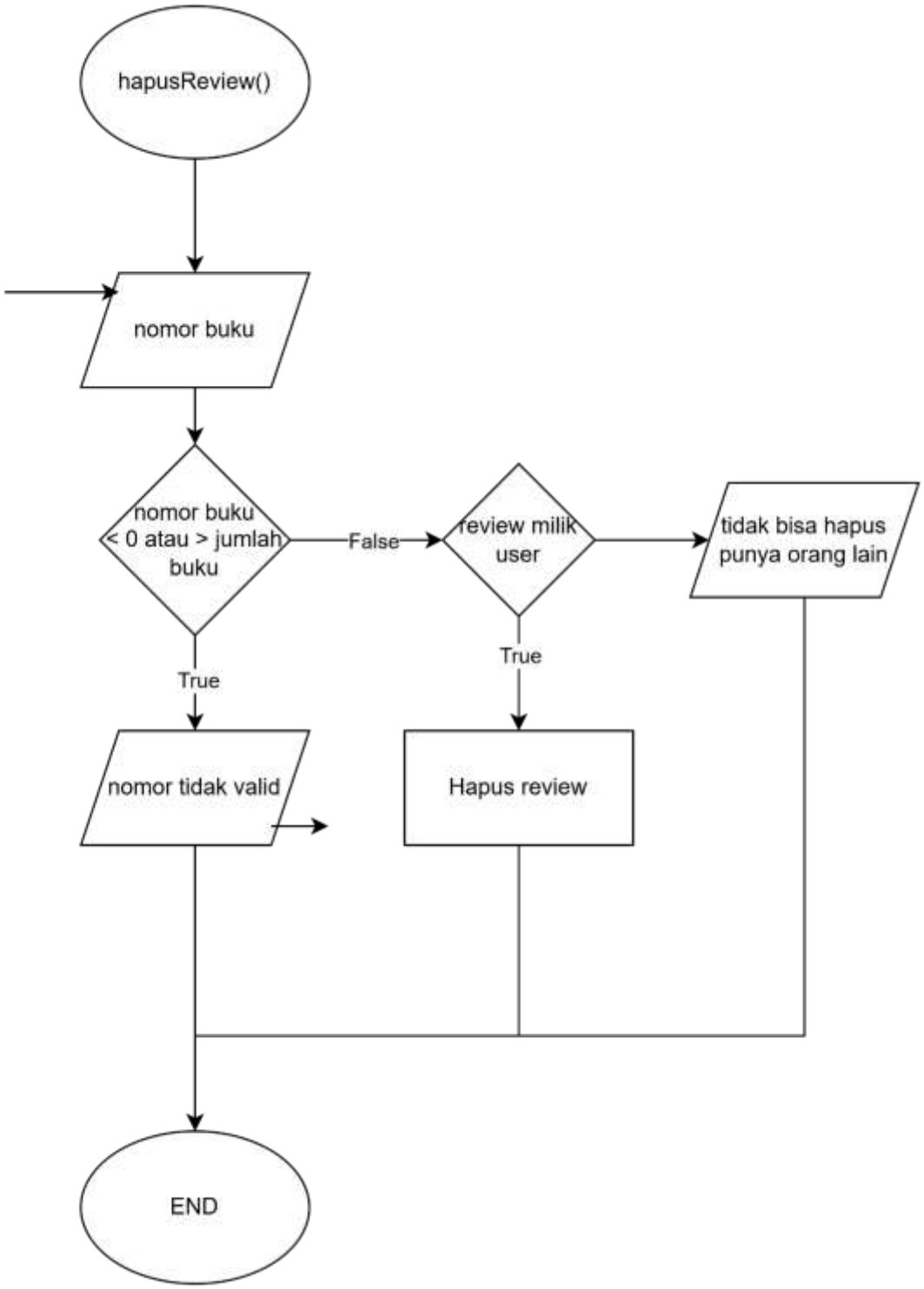

login()
percobaan = 0
LOGIN
username, password
username dan password ada?
False
percobaan + 1
True
return True
percobaan < 3
login gagal
LOGIN
return False
END

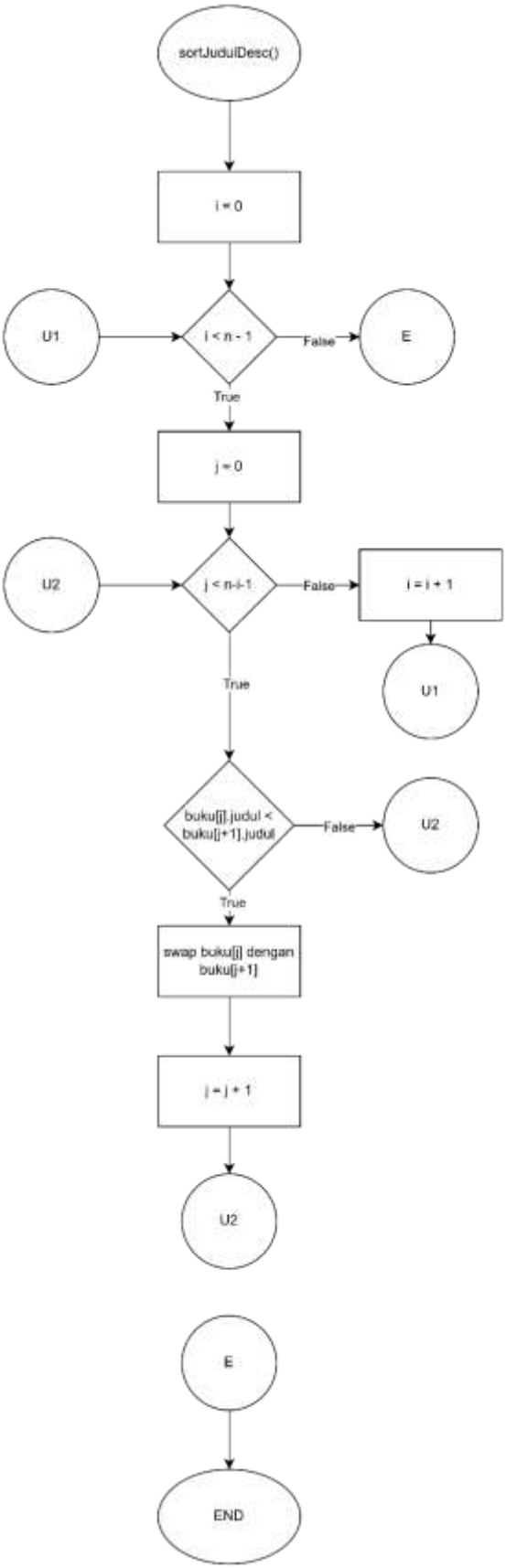

tampilBuku()
index == jumlah buku
False
Output 1 baris buku
True
index + 1
tampilBuku
END

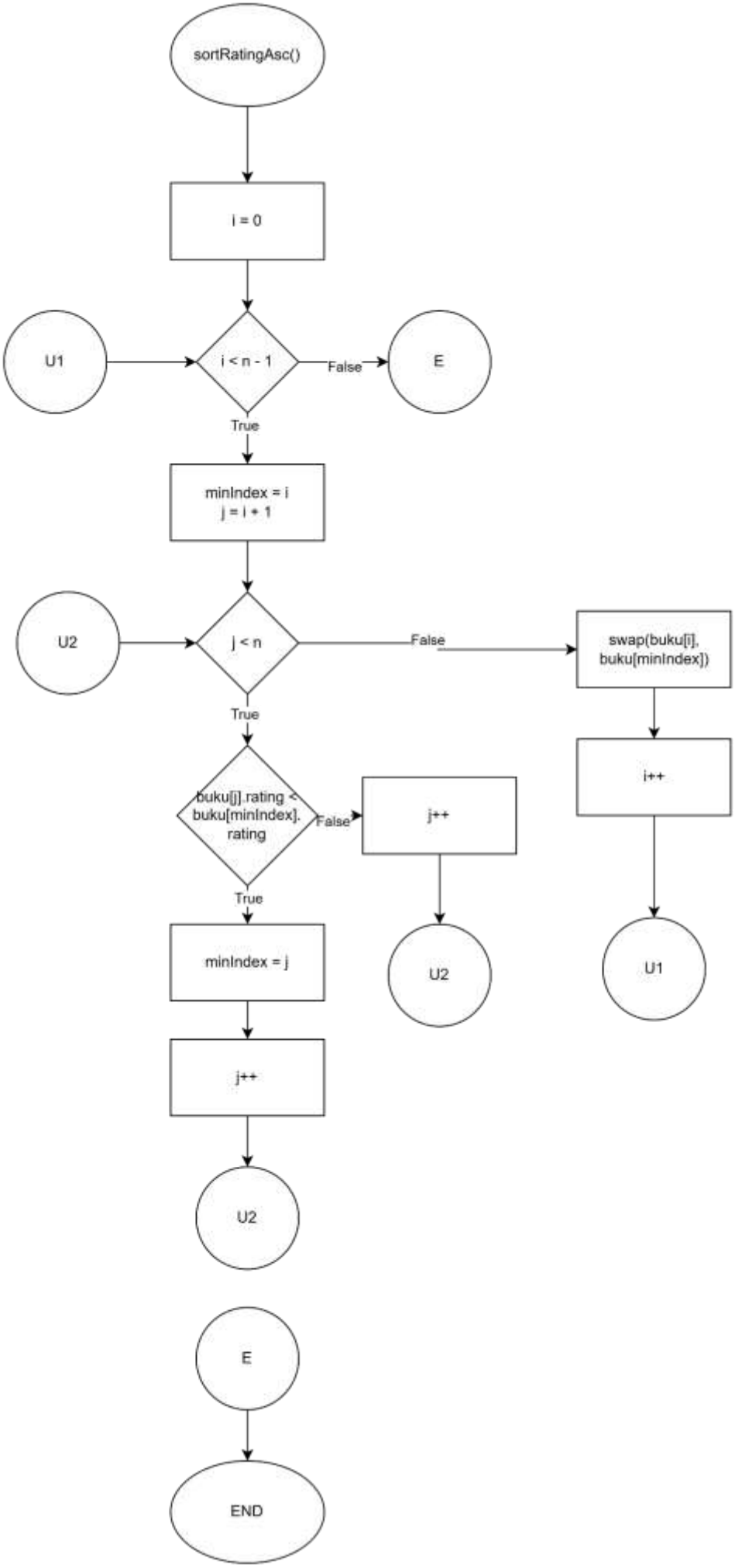

tambahReview()
tampilBuku()
nomor buku
review
rating
rating < 0
atau > 5
False
True
tambah review ke
buku dengan nama
user
END

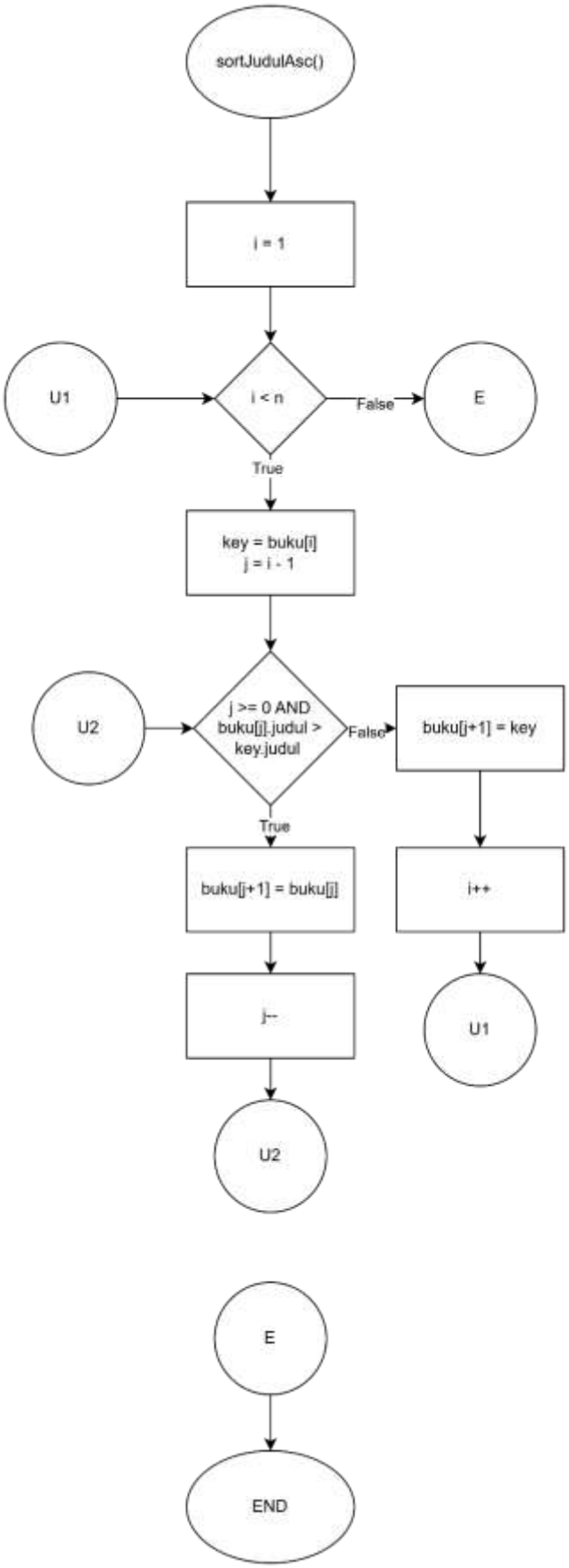

lihatReview()
Output table No,
Judul, Penulis,
Genre, Rating,
Reviewer, Review
Tekan enter
untuk balik
END


ubahReview()
nomor buku
nomor buku < 0 atau > jumlah buku
False
bukan review milik user
tidak bisa edit punya orang lain
True
True
nomor tidak valid
review baru rating baru
rating < 0 atau > 5
False
True
tambah review baru ke buku dengan nama user
END


hapusReview()
nomor buku
nomor buku < 0 atau > jumlah buku
False
review milik user
tidak bisa hapus punya orang lain
True
True
nomor tidak valid
Hapus review
END


sortJuduiDesc()
i = 0
U1
i < n - 1
False
E
True
j = 0
U2
j < n-i-1
False
i = i + 1
U1
True
buku[j].judul < buku[j+1].judul
False
U2
True
swap buku[j] dengan buku[j+1]
j = j + 1
U2
E
END


sortRatingAsc()
i = 0
U1
i < n - 1
False
E
True
minIndex = i
j = i + 1
U2
j < n
False
swap(buku[i], buku[minIndex])
True
i++
buku[j].rating < buku[minIndex]. rating
False
j++
True
minIndex = j
U2
U1
j++
U2
E
END


sortJudulAsc()
i = 1
U1
i < n
False
E
True
key = buku[i]
j = i - 1
U2
j >= 0 AND
buku[j].judul >
key.judul
False
buku[j+1] = key
True
buku[j+1] = buku[j]
i++
j--
U1
U2
E
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki fungsi sebagai tempat penampung review buku user. User bisa membuat, melihat, mengedit, dan menghapus reviewnya sendiri terhadap seleksi buku yang telah disediakan setelah login. User juga bisa seleksi menu sorting untuk mengurut judul dan review berdasarkan pilihan yang tersedia

3. Source Code

A. Fitur tampilBuku

Fitur ini digunakan untuk menampilka semua buku di struct satu persatu.

Source Code:

```
void tampilBuku(Buku buku[], int index, int jumlah) // Rekursif ini
{
    if (index == jumlah)
        return;

    cout << index + 1 << ". "
         << buku[index].judul << " - "
         << buku[index].penulis << " ("
         << buku[index].genre << ")" << endl;

    tampilBuku(buku, index + 1, jumlah);
}
```

B. Fitur login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login menggunakan pointer address of operator (&) dan derefence operator (*)

Source Code:

```
bool login(User *admin, string &username) // pointer & dan *
{
    string password;
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3)
    {
        cout << "=== LOGIN SISTEM REVIEW BUKU ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama : ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan NIM : ";
        cin >> password;

        if (username == *admin->username && password == *admin-
>password)
            return true;

        percobaan++;
        cout << "Login Gagal. Sisa Percobaan: " << 3 - percobaan <<
endl
             << endl;
    }

    return false;
}
```

C. Fitur tambahReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambahkan review ke buku

Source Code:

```
void tambahReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    system("cls");

    cout << "==== DAFTAR BUKU TERSEDIA ====" << endl;

    tampilBuku(buku, 0, jumlahData);
```

```
    int pilih;
    cout << "Pilih nomor buku: ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlahData)
    {
        cout << "Pilihan tidak ada" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout << "Tulis review: ";
    getline(cin, buku[pilih - 1].detail.teksReview);

    float rating;
    cout << "Rating (1-5): ";
    cin >> rating;

    while (rating < 0 || rating > 5)
    {
        cout << "Rating harus 0-5: ";
        cin >> rating;
    }

    buku[pilih - 1].detail.rating = rating;
    buku[pilih - 1].detail.reviewer = user;

    cout << "Review berhasil ditambahkan\n";
}

    tampilBuku(buku, index + 1, jumlah);
}
```

D. Fitur lihatReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat review mereka.

Source Code:

```
void lihatReview(Buku buku[], int jumlahData)
{
    cout << "\n==== DAFTAR REVIEW ====\n";

    cout << left
         << setw(5) << "No"
         << setw(35) << "Judul"
         << setw(20) << "Penulis"
         << setw(20) << "Genre"
         << setw(8) << "Rating"
         << setw(15) << "Reviewer"
         << setw(30) << "Review"
         << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
    {
        cout << left
             << setw(5) << i + 1
             << setw(35) << buku[i].judul
             << setw(20) << buku[i].penulis
             << setw(20) << buku[i].genre
             << setw(8) << buku[i].detail.rating
             << setw(15) << buku[i].detail.reviewer
             << setw(30) << buku[i].detail.teksReview
             << endl;
    }
}
```

E. Fitur ubahReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin mengubah review mereka.

Source Code:

```
void ubahReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    int index;

    cout << "Nomor buku: ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData)
    {
        cout << "Nomor tidak valid\n";
```

```
        return;
    }

    if (buku[index - 1].detail.reviewer != user)
    {
        cout << "Hanya bisa edit review sendiri\n";
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout << "Review baru: ";
    getline(cin, buku[index - 1].detail.teksReview);

    float rating;
    cout << "Rating baru: ";
    cin >> rating;

    while (rating < 0 || rating > 5)
    {
        cout << "Rating harus 0-5: ";
        cin >> rating;
    }

    buku[index - 1].detail.rating = rating;

    cout << "Review berhasil diperbarui\n";
}
```

F. Fitur hapusReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus review mereka.

Source Code:

```
void hapusReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    int index;

    cout << "Nomor buku: ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData)
    {
        cout << "Nomor tidak ada\n";
```

```
        return;
    }

    if (buku[index - 1].detail.reviewer != user)
    {
        cout << "Hanya bisa hapus review sendiri\n";
        return;
    }

    buku[index - 1].detail.teksReview = "-";
    buku[index - 1].detail.rating = 0;
    buku[index - 1].detail.reviewer = "-";

    cout << "Review berhasil dihapus\n";
}
```

G. Fitur Menu dan Main

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk menampilkan dan mengakses semua fitur di programnya

Source Code:

```
int main()
{
    string adminUser = "arif";
    string adminPass = "064";
    User admin = {&adminUser, &adminPass};

    Buku daftarBuku[] =
        {
            {"Harry Potter", "J.K Rowling", "Fantasy", {"Seru
banget", 5, "Budi"}},
            {"Solo Leveling", "Chugong", "Action", {"Overpowered
tapi keren", 4.5, "Andi"}},
            {"Lord of the Rings", "Tolkien", "Fantasy", {"Klasik
epic", 5, "Rina"}},
            {"The Hobbit", "Tolkien", "Fantasy", {"Petualangan
santai", 4, "Sari"}},
            {"Attack on Titan", "Isayama", "Action", {"Plot twist
gila", 5, "Doni"}},
            {"Death Note", "Tsugumi Ohba", "Thriller", {"Mind game
keren", 4.8, "Rizky"}},
```

```
            {"Naruto", "Masashi Kishimoto", "Action", {"Nostalgia",
4.2, "Fajar"}},
            {"One Piece", "Oda", "Adventure", {"Dunia luas banget",
5, "Asep"}},
            {"Tokyo Ghoul", "Ishida", "Dark", {"Agak sedih", 4,
"Dewi"}},
            {"Demon Slayer", "Gotouge", "Action", {"Visual bagus",
4.3, "Lina"}}};

    int jumlahData = sizeof(daftarBuku) / sizeof(daftarBuku[0]);
    string user;

    if (!login(&admin, user))
    {
        cout << "Login gagal 3x. Program berhenti.";
        return 0;
    }

    int pilih;

    do
    {
        system("cls");

        barisRapi(38);
        cout << "SISTEM REVIEW BUKU\n";
        barisRapi(38);

        cout << "1. Tambah Review\n";
        cout << "2. Lihat Review\n";
        cout << "3. Ubah Review\n";
        cout << "4. Hapus Review\n";
        cout << "5. Sorting\n";
        cout << "6. Keluar\n";

        cout << "Pilih 1-6: ";
        cin >> pilih;

        switch (pilih)
        {
        case 1:
            tambahReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;

        case 2:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            cin.ignore();
            cin.get();
```

```
            break;

        case 3:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            ubahReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;

        case 4:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            hapusReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;

        case 5:
        {
            int pilihSort;
            do
            {
                system("cls");

                cout << "\n=== MENU SORTING ===\n";
                cout << "1. Judul DESC\n";
                cout << "2. Rating ASC\n";
                cout << "3. Judul ASC\n";
                cout << "4. Kembali\n";
                cout << "Pilih: ";
                cin >> pilihSort;

                switch (pilihSort)
                {
                case 1:
                    sortJudulDesc(daftarBuku, jumlahData);
                    break;

                case 2:
                    sortRatingAsc(daftarBuku, jumlahData);
                    break;

                case 3:
                    sortJudulAsc(daftarBuku, jumlahData);
                    break;

                case 4:
                    break;

                default:
                    cout << "Pilihan tidak valid\n";
                }
```

```
                if (pilihSort >= 1 && pilihSort <= 3)
                {
                    cout << "\nSetelah Sorting:\n";
                    lihatReview(daftarBuku, jumlahData);

                    cin.ignore();
                    cin.get();
                }

            } while (pilihSort != 4);

            break;
        }
        }

    } while (pilih != 6);
}
```

G. Fitur sortJudulDesc

Fitur ini digunakan buat pengguna mengurutin buku dari dari huruf z ke a menggunakan bubble sort

Source Code:

```
// 1. Sorting Huruf desc (Judul)
void sortJudulDesc(Buku buku[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
        {
            if (buku[j].judul < buku[j + 1].judul)
                swap(buku[j], buku[j + 1]);
        }
    }
}
```

F. Fitur sortRatingAsc

Fitur ini digunakan buat pengguna mengurutin rating dari dari kecil ke terbesar menggunakan selection sort

Source Code:

```
// 2. Sorting Angka asc (Rating)
void sortRatingAsc(Buku buku[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        int minIndex = i;

        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (buku[j].detail.rating < buku[minIndex].detail.rating)
                minIndex = j;
        }

        swap(buku[i], buku[minIndex]);
    }
}
void sortRatingAsc(Buku buku[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
        {
            if (buku[j].detail.rating > buku[j + 1].detail.rating)
                swap(buku[j], buku[j + 1]);
        }
    }
}
```

F. Fitur sortJudulAsc

Fitur ini digunakan buat pengguna mengurutin buku dari dari huruf a ke z menggunakan insertion sort

Source Code:

```
// 3. Sorting Bebas (Judul ASC)
void sortJudulAsc(Buku buku[], int n)
```

```
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        Buku key = buku[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && buku[j].judul > key.judul)
        {
            buku[j + 1] = buku[j];
            j--;
        }

        buku[j + 1] = key;
    }
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN SISTEM REVIEW BUKU ===
Masukkan Nama : arif
Masukkan NIM : 064
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=====================================
SISTEM REVIEW BUKU
=====================================
1. Tambah Review
2. Lihat Review
3. Ubah Review
4. Hapus Review
5. Sorting
6. Keluar
Pilih 1-6:
```

Gambar 4.2 Output Menu

```
==== DAFTAR BUKU TERSEDIA ====
1. Harry Potter - J.K. Rowling (Fantasy)
2. Solo Leveling - Chugong (Action)
3. Lord of the Rings - J.R.R Tolkien (Fantasy)
4. The Devotion of Suspect X - Keigo Higashino (Crime Fiction)
5. Wuthering Heights - Emily Bronte (Romance)
6. The Metamorphosis - Franz Kafka (Absurdist Fiction)
Pilih nomor buku: 3
Tulis review: Bagos
Rating (1-5): 4
```

Gambar 4.3 Output Tambah Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                    Penulis          Genre            Rating  Reviewer   Review
1    Harry Potter             J.K. Rowling     Fantasy          0       -          -
2    Solo Leveling            Chugong          Action           0       -          -
3    Lord of the Rings        J.R.R Tolkien    Fantasy          4       arif       Bagos
4    The Devotion of Suspect X Keigo Higashino Crime Fiction    0       -          -
5    Wuthering Heights        Emily Bronte     Romance          0       -          -
6    The Metamorphosis        Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -          -

Tekan enter...
```

Gambar 4.4 Output Lihat Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer     Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -            -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -            -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          4       arif         Bagos
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -            -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -            -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -            -

Nomor buku: 3
Review baru: Keren
Rating baru: 13
Rating harus 0-5: 3
```

Gambar 4.5 Output Edit Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer     Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -            -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -            -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          3       arif         ba
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -            -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -            -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -            -

Nomor buku: 3
```

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer     Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -            -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -            -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          0       -            -
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -            -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -            -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -            -

Tekan enter...
```

Gambar 4.6 Output Hapus Review

```
=== MENU SORTING ===
1. Judul DESC
2. Rating ASC
3. Judul ASC
4. Kembali
Pilih:
```

Gambar 4.7 Output Menu Sorting

```
Pilih: 1

Setelah Sorting:

==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul              Penulis            Genre      Rating  Reviewer   Review
1    Tokyo Ghoul        Ishida             Dark       4       Dewi       Agak sedih
2    The Hobbit         Tolkien            Fantasy    4       Sari       Petualangan santai
3    Solo Leveling      Chugong            Action     4.5     Andi       Overpowered tapi keren
4    One Piece          Oda                Adventure  5       Asep       Dunia luas banget
5    Naruto             Masashi Kishimoto  Action     4.2     Fajar      Nostalgia
6    Lord of the Rings  Tolkien            Fantasy    5       Rina       Klasik epic
7    Harry Potter       J.K Rowling        Fantasy    5       Budi       Seru banget
8    Demon Slayer       Gotouge            Action     4.3     Lina       Visual bagus
9    Death Note         Tsugumi Ohba       Thriller   4.8     Rizky      Mind game keren
10   Attack on Titan    Isayama            Action     5       Doni       Plot twist gila
```

Gambar 4.8 Output Menu Judul DESC

```
Pilih: 2

Setelah Sorting:

==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul              Penulis            Genre      Rating  Reviewer   Review
1    Tokyo Ghoul        Ishida             Dark       4       Dewi       Agak sedih
2    The Hobbit         Tolkien            Fantasy    4       Sari       Petualangan santai
3    Naruto             Masashi Kishimoto  Action     4.2     Fajar      Nostalgia
4    Demon Slayer       Gotouge            Action     4.3     Lina       Visual bagus
5    Solo Leveling      Chugong            Action     4.5     Andi       Overpowered tapi keren
6    Death Note         Tsugumi Ohba       Thriller   4.8     Rizky      Mind game keren
7    One Piece          Oda                Adventure  5       Asep       Dunia luas banget
8    Lord of the Rings  Tolkien            Fantasy    5       Rina       Klasik epic
9    Harry Potter       J.K Rowling        Fantasy    5       Budi       Seru banget
10   Attack on Titan    Isayama            Action     5       Doni       Plot twist gila
```

Gambar 4.9 Output Menu Rating ASC

```
Pilih: 3

Setelah Sorting:

==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul              Penulis            Genre      Rating  Reviewer   Review
1    Attack on Titan    Isayama            Action     5       Doni       Plot twist gila
2    Death Note         Tsugumi Ohba       Thriller   4.8     Rizky      Mind game keren
3    Demon Slayer       Gotouge            Action     4.3     Lina       Visual bagus
4    Harry Potter       J.K Rowling        Fantasy    5       Budi       Seru banget
5    Lord of the Rings  Tolkien            Fantasy    5       Rina       Klasik epic
6    Naruto             Masashi Kishimoto  Action     4.2     Fajar      Nostalgia
7    One Piece          Oda                Adventure  5       Asep       Dunia luas banget
8    Solo Leveling      Chugong            Action     4.5     Andi       Overpowered tapi keren
9    The Hobbit         Tolkien            Fantasy    4       Sari       Petualangan santai
10   Tokyo Ghoul        Ishida             Dark       4       Dewi       Agak sedih
```

Gambar 4.10 Output Menu Judul ASC

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in E:/CodeProject/APL/praktikum-apl/.git/
```

Inisialisasikan repository lokal di folder

5.2 GIT Add

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl> git add .
```

Menyimpan semua perubahan di folder

5.3 GIT Commit

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git commit -m "Perbaikan PT 5"
[main e20c952] Perbaikan PT 5
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Menambah semua perubahan yang tersimpan ke repo lokal untuk di dorong ke repo github

5.4 GIT Remote Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
```

Menambah alamat repo github sebagai target push

5.5 GIT Push

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 58.19 KiB | 8.31 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
   1202c9f..85822aa  main -> main
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl>
```

Mendorong semua commit ke repo github branch main